

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

615001002 - Cálculo I

PLAN DE ESTUDIOS

61CD - Grado En Ciencia De Datos E Inteligencia Artificial

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	11
9. Otra información.....	12
10. Adendas.....	13

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	615001002 - Cálculo I
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Básica
Curso	Primer curso
Semestre	Primer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	61CD - Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial
Centro responsable de la titulación	61 - E.T.S De Ing. De Sistemas Informáticos
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Rafael Miñano Rubio (Coordinador/a)	2009	rafael.minano@upm.es	Sin horario. Los horarios de tutoría se anunciarán en Moodle y en www.etsisi.upm.es

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Conocimientos y habilidades relativos al cálculo de límites, derivadas e integrales a nivel de bachillerato y acceso a la universidad

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE01 - Capacidad para utilizar con destreza los conceptos y métodos matemáticos que subyacen a los problemas de la ciencia de datos y la inteligencia artificial para su modelización y resolución.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA10 - 8. Modelizar matemáticamente problemas reales y conocer técnicas para resolverlos.

RA30 - Conocer y manejar con soltura los números reales y complejos, hallar límites de sucesiones y estudiar series numéricas

RA32 - Calcular derivadas e integrales, y usarlas para el estudio de propiedades locales de funciones y problemas aplicados

RA31 - Conocer las funciones elementales y sus propiedades, calcular límites de funciones y estudiar su continuidad

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

En esta asignatura se estudia, fundamentalmente, el cálculo diferencial e integral de funciones de una variable real, así como las sucesiones y series de números reales.

Se hace especial énfasis en la formalización y lenguaje matemático, por su componente formativo, así como en las estrategias para aplicar los conceptos adquiridos y resolver problemas.

5.2. Temario de la asignatura

1. El conjunto de los números reales.
 - 1.1. Propiedades de los números reales.
 - 1.2. Una introducción a los números complejos.
2. Funciones reales de una variable. Límite y continuidad.
 - 2.1. El límite. Propiedades del límite y cálculo de límites.
 - 2.2. Continuidad. Teoremas fundamentales de continuidad.
3. Cálculo Diferencial
 - 3.1. La derivada. Interpretaciones. Reglas de derivación
 - 3.2. Principales teoremas del cálculo diferencial
 - 3.3. Aplicaciones del cálculo diferencial: Aproximación y representación gráfica
 - 3.4. Derivadas de orden superior. Polinomio de Taylor y aproximación.
 - 3.5. Aplicaciones de la derivada. Optimización.
4. Cálculo Integral
 - 4.1. Integral indefinida. Cálculo de primitivas
 - 4.2. Integral de Riemann. Propiedades.
 - 4.3. Teorema Fundamental del Cálculo
 - 4.4. Aplicaciones de la integral. Cálculo de áreas y volúmenes.
 - 4.5. Integrales impropias. Propiedades.
5. Sucesiones y series de números reales.

5.1. Teoremas fundamentales sobre convergencia. Cálculo de límites de sucesiones.

5.2. Series numéricas. Criterios de convergencia de las series numéricas.

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Explicación de contenidos teóricos y resolución de ejercicios Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tutoría grupal: resolución de dudas y resolución de ejercicios. Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
2	Explicación de contenidos teóricos y resolución de ejercicios Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tutoría grupal: resolución de dudas y resolución de ejercicios. Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Entrega ejercicios y cuestionarios (RA30, RA31) OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
3	Explicación de contenidos teóricos y resolución de ejercicios Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tutoría grupal: resolución de dudas y resolución de ejercicios. Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
4	Explicación de contenidos teóricos y resolución de ejercicios Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tutoría grupal: resolución de dudas y resolución de ejercicios. Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Entrega ejercicios y cuestionarios (RA31, RA32) OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
5	Tutoría grupal: resolución de dudas y resolución de ejercicios. Duración: 03:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tutoría grupal: resolución de dudas y resolución de ejercicios. Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			

6	Explicación de contenidos teóricos y resolución de ejercicios Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tutoría grupal: resolución de dudas y resolución de ejercicios. Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Entrega ejercicios y cuestionarios (RA10, RA31, RA32) OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
7	Explicación de contenidos teóricos y resolución de ejercicios Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tutoría grupal: resolución de dudas y resolución de ejercicios. Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
8	Explicación de contenidos teóricos y resolución de ejercicios Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tutoría grupal: resolución de dudas y resolución de ejercicios. Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Examen Parcial Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Examen Parcial (RA10, RA30, RA31, RA32) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
9	Explicación de contenidos teóricos y resolución de ejercicios Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tutoría grupal: resolución de dudas y resolución de ejercicios. Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
10	Explicación de contenidos teóricos y resolución de ejercicios Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tutoría grupal: resolución de dudas y resolución de ejercicios. Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Entrega ejercicios y cuestionarios (RA10, RA30) OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
11	Actividades Semana UPM Global Duración: 04:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			

12	Explicación de contenidos teóricos y resolución de ejercicios Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tutoría grupal: resolución de dudas y resolución de ejercicios. Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
13	Explicación de contenidos teóricos y resolución de ejercicios Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tutoría grupal: resolución de dudas y resolución de ejercicios. Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
14	Explicación de contenidos teóricos y resolución de ejercicios Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tutoría grupal: resolución de dudas y resolución de ejercicios. Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Entrega ejercicios y cuestionarios (RA10, RA30) OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
15	Explicación de contenidos teóricos y resolución de ejercicios Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tutoría grupal: resolución de dudas y resolución de ejercicios. Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
16				
17				Examen Parcial (RA10, RA30, RA31, RA32) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00 Examen final (RA10, RA30, RA31, RA32) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 03:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
2	Entrega ejercicios y cuestionarios (RA30, RA31)	OT: Otras técnicas evaluativas	No Presencial	00:00	4%	0 / 10	CE01
4	Entrega ejercicios y cuestionarios (RA31, RA32)	OT: Otras técnicas evaluativas	No Presencial	00:00	4%	0 / 10	CE01
6	Entrega ejercicios y cuestionarios (RA10, RA31, RA32)	OT: Otras técnicas evaluativas	No Presencial	00:00	4%	0 / 10	CE01
8	Examen Parcial (RA10, RA30, RA31, RA32)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	40%	0 / 10	CE01
10	Entrega ejercicios y cuestionarios (RA10, RA30)	OT: Otras técnicas evaluativas	No Presencial	00:00	4%	0 / 10	CE01
14	Entrega ejercicios y cuestionarios (RA10, RA30)	OT: Otras técnicas evaluativas	No Presencial	00:00	4%	0 / 10	CE01
17	Examen Parcial (RA10, RA30, RA31, RA32)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	40%	0 / 10	CE01

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen final (RA10, RA30, RA31, RA32)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CE01

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Prueba de evaluación escrita (RA10, RA30, RA31, RA32)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CE01

7.2. Criterios de evaluación

CONVOCATORIA ORDINARIA DE FEBRERO

La calificación final de la asignatura en esta convocatoria se calculará en base a las calificaciones obtenidas en tres apartados:

- realización de exámenes parciales durante el desarrollo de la asignatura.(ExParcial1 y ExParcial2)
- realización de entregas, cuestionarios u otras actividades durante el desarrollo de la asignatura (Entregas)
- realización de un examen final "Prueba de evaluación escrita Examen final" que abarcará todo el temario de la asignatura (ExFinal)

La calificación final se obtendrá como

Máximo { $0.2 \cdot \text{Entregas} + 0.4 \cdot \text{ExParcial1} + 0.4 \cdot \text{ExParcial2}$; $0.2 \cdot \text{Entregas} + 0.8 \cdot \text{ExFinal}$; ExFinal }

es decir el máximo entre: i) la media ponderada de exámenes parciales y entregas, ii) la media ponderada del examen final y entregas, iii) la nota del examen final.

Para poder aprobar la asignatura, se deberá obtener una calificación mayor o igual a 5 sobre 10 en la calificación final de la asignatura, obtenida tal como se detalla anteriormente. En caso contrario, la calificación final será suspenso.

Descripción detallada de la evaluación:

Por un lado, durante el desarrollo de la asignatura se realizarán actividades y entregas para comprobar y evaluar el seguimiento al día de la asignatura. Estas actividades supondrán el 20% de la calificación final de la asignatura y tendrán como objetivos los siguientes:

1. Incentivar el trabajo progresivo durante todo el semestre en el que se imparte la asignatura.
2. Ayudar a los/as estudiantes a afianzar los conocimientos que se van impartiendo progresivamente durante el desarrollo de la asignatura.
3. Formar a los/as estudiantes en la redacción y expresión de razonamientos e ideas de manera formal.

Por otra parte, los exámenes parciales y el examen final ("Prueba de evaluación escrita") podrán contener preguntas de teoría, cuestiones, test de alternativas y resolución de ejercicios.

En la convocatoria ordinaria, el día del examen final coincidirá con el día de realización del segundo examen parcial.

Observación: No se permitirá el uso de instrumentos electrónicos durante la realización de las pruebas de evaluación.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE JULIO

Para esta convocatoria, el 100% de la nota se obtendrá a partir del examen final de la convocatoria extraordinaria. Para poder aprobar la asignatura, se deberá obtener una calificación mayor o igual a 5 sobre 10 en la calificación final de la asignatura, obtenida tal como se detalla anteriormente. En caso contrario, la calificación final será suspenso.

Descripción detallada de la evaluación:

El examen final será similar al examen final de la convocatoria ordinaria, y contará el 100% de la calificación.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Spivak, Michael. Calculus. Reverté (2019)	Bibliografía	
Gómez, Paco. Material propio disponible en moodle. 2023.	Bibliografía	
Larson, R. y Edwards, B.H., Cálculo I, McGraw-Hill, Madrid, 2010.	Bibliografía	
Salas, S.L. y Hille, E., Calculus (Tomos 1 y 2), Reverté, Barcelona, 1995.	Bibliografía	
Moodle de la asignatura	Recursos web	
Castiñeira, E.E.; Martínez, F. Cálculo, sucesiones y series. Fundación General de la UPM, Madrid, 2014	Bibliografía	
aulas y aulas informáticas	Equipamiento	
wxMaxima	Otros	Programa de cálculo simbólico de acceso abierto.

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

La planificación descrita en el cronograma está diseñada para ser 100% presencial. La asignación temporal de las entregas y cuestionarios puede verse modificada a lo largo del desarrollo de la asignatura, pero el profesorado de la asignatura avisará adecuadamente sobre los plazos para realizar las mismas.

10. Adendas

- El Examen Parcial se realizará la Semana 9 (en lugar de en la semana 8)